

问题三 储能系统与冷却惯性下的动态调度模型

1. 问题三建模思路

问题三在问题二分时电价动态调度模型的基础上，进一步加入电池储能系统和冷却系统惯性约束。

问题二中，系统每小时的用电量直接由 GPU 负载、数据传输速率和稳态冷却功率决定。问题三中，实验室可以通过电池在低价时段充电、在高价时段放电，从而改变实际从电网购电的功率。同时，冷却系统不能瞬时跟随 GPU 负载变化，实际冷却功率需要满足相邻小时变化限制。

因此，问题三的优化目标仍然是最小化一天总电费，但系统约束从“单纯调节计算负载”扩展为“计算负载、电池充放电、冷却功率”三者协同调度。

2. 与问题二模型的衔接

问题三继承问题二已经确定的三个核心口径：

- 处理量模型不变；
- 误差约束继续采用处理量加权平均误差；
- 电价目标继续采用分时电价下的日电费最小化。

第 t 小时处理量为：

$$q_t = \frac{G_t}{80} \cdot \frac{R_t}{1000} \cdot \frac{1}{24}$$

全天任务量约束为：

$$\sum_{t=1}^{24} q_t \geq 1$$

误差模型为：

$$E_t = 30 - 0.2(G_t - 60) + 0.05(800 - R_t)$$

加权平均误差约束为：

$$\frac{\sum_{t=1}^{24} q_t E_t}{\sum_{t=1}^{24} q_t} \leq 5$$

该约束与问题二保持一致，避免逐小时瞬时误差约束把动态调度压缩成近似固定方案。

3. 决策变量

问题三采用完整 24 小时调度变量。每小时的主要变量为：

符号	含义	单位
G_t	GPU 负载	%
R_t	数据传输速率	Mbps
C_t	实际冷却功率	kW

符号	含义	单位
P_t^{ch}	电池充电功率	kW
P_t^{dis}	电池放电功率	kW
S_t	第 t 小时开始时电池电量	kWh

GPU 负载和数据传输速率仍满足：

$$60 \leq G_t \leq 100$$

$$800 \leq R_t \leq 1200$$

4. 电池储能模型

题目给出的电池参数为：

参数	数值
额定容量	40 kWh
最大充电功率	12 kW
最大放电功率	12 kW
充放电效率	90%
初始 SOC	40%
最低 SOC	20%

因此电池电量边界为：

$$8 \leq S_t \leq 40$$

充放电功率边界为：

$$0 \leq P_t^{ch} \leq 12$$

$$0 \leq P_t^{dis} \leq 12$$

电池状态递推为：

$$S_{t+1} = S_t + 0.9P_t^{ch} - \frac{P_t^{dis}}{0.9}$$

电池不能同时充放电，数学上可表示为：

$$P_t^{ch} P_t^{dis} = 0$$

5. 循环保留电量设置

题目规定终止 SOC 无硬性要求，但不得低于 20%。如果只要求：

$$S_{25} \geq 8$$

模型会倾向于直接消耗初始电量，使第一天电费偏低。该结果不适合表示长期重复运行成本。

为了研究长期使用下的稳定日调度，本文引入循环保留电量：

$$S_{\text{res}}$$

并要求：

$$S_1 = S_{25} = S_{\text{res}}$$

本文对以下候选值进行梯度对比：

$$S_{\text{res}} \in \{8, 12, 16, 20, 24, 32\}$$

这样可以比较不同终止保留电量对日电费和电池调度能力的影响，再选择合适的长期循环额度。

6. 冷却惯性模型

题目给出：当 GPU 集群总负载为 480% 时，冷却功率为 1.2 kW；GPU 集群总负载每提升 10%，冷却功率增加 0.15 kW。

由于 8 块 GPU 同步调节，冷却稳态需求功率为：

$$C_t^* = 1.2 + 0.15 \cdot \frac{8(G_t - 60)}{10}$$

即：

$$C_t^* = 1.2 + 0.12(G_t - 60)$$

问题三引入实际冷却功率 C_t ，并要求：

$$C_t \geq C_t^*$$

同时，相邻小时冷却功率变化不超过 0.2 kW：

$$|C_{t+1} - C_t| \leq 0.2$$

并采用日周期边界：

$$|C_1 - C_{24}| \leq 0.2$$

该约束体现了冷却系统惯性，使冷却功率不能像问题二那样瞬时等于稳态需求。

7. 电网购电功率与目标函数

考虑电池后，实验室从电网实际购电功率为：

$$P_t^{\text{grid}} = P_t^{\text{gpu}} + P_t^{\text{trans}} + C_t + P_t^{\text{ch}} - P_t^{\text{dis}}$$

其中充电会增加购电功率，放电会减少购电功率。

同时要求：

$$P_t^{\text{grid}} \geq 0$$

目标函数为最小化一天总电费：

$$\min F = \sum_{t=1}^{24} c_t P_t^{\text{grid}}$$

其中 c_t 为问题二中使用的分时电价。

8. 循环额度对比结果

对 $S_{\text{res}}=8,12,16,20,24,32$ kWh 分别求解，得到如下结果：

循环保留电量	日电费	电网购电量	总处理量	加权误差	总充电量	总放电量	峰时段放电量	最大冷却变化
8 kWh	159.2601 元	164.3997 kWh	1.2699	4.9999%	35.5556 kWh	28.8000 kWh	24.7425 kWh	0.2000 kW
12 kWh	158.6374 元	163.9493 kWh	1.2690	5.0000%	35.5556 kWh	28.8000 kWh	24.8595 kWh	0.2000 kW
16 kWh	158.6374 元	163.9493 kWh	1.2690	5.0000%	35.5556 kWh	28.8000 kWh	24.8595 kWh	0.2000 kW
20 kWh	158.6374 元	163.9493 kWh	1.2690	5.0000%	35.5556 kWh	28.8000 kWh	24.8627 kWh	0.2000 kW
24 kWh	158.6374 元	163.9493 kWh	1.2690	5.0000%	35.5556 kWh	28.8000 kWh	24.8627 kWh	0.2000 kW
32 kWh	159.0961 元	163.4426 kWh	1.2690	5.0000%	32.8889 kWh	26.6400 kWh	24.8595 kWh	0.2000 kW

结果显示， $S_{\text{res}}=12$ 到 24 kWh 的日电费基本相同，均为 158.6374 元； $S_{\text{res}}=8$ kWh 虽然保留电量最低，但日电费反而略高； $S_{\text{res}}=32$ kWh 由于可调度容量减少，日电费也略有升高。

因此，在费用几乎相同的候选方案中，本文选择保留电量更高、运行冗余更大的：

$$S_{\text{res}} = 24 \text{ kWh}$$

作为第三问推荐方案。

9. 推荐方案运行结果

推荐方案为：

$$S_1 = S_{25} = 24 \text{ kWh}$$

主要指标如下：

指标	数值
日电费	158.6374 元
系统总能耗	157.1937 kWh
电网购电量	163.9493 kWh
总处理量	1.2690
加权平均误差	5.0000%
总充电量	35.5556 kWh
总放电量	28.8000 kWh

指标	数值
谷时段充电量	35.5556 kWh
峰时段放电量	24.8627 kWh
最大冷却功率变化	0.2000 kW
最大同时充放电量	0.000000 kW

24 小时调度结果如下：

小时	电价	GPU负载	传输速率	冷却功率	充电	放电	SOC始	电网功率	小时电费
1	0.8	91.267%	1200.0	4.9521	11.9998	0.0000	24.0000	19.4621	15.5697
2	0.8	92.934%	1200.0	5.1521	5.7775	0.0000	34.7998	13.4665	10.7732
3	0.8	94.601%	1200.0	5.3521	0.0005	0.0000	39.9995	7.9162	6.3329
4	0.8	92.934%	1200.0	5.1521	0.0000	0.0000	40.0000	7.6890	6.1512
5	0.8	91.267%	1200.0	4.9521	0.0000	0.0000	40.0000	7.4623	5.9699
6	0.8	89.601%	1200.0	4.7521	0.0000	0.0000	40.0000	7.2357	5.7885
7	1.2	87.934%	1200.0	4.5521	0.0000	0.3282	40.0000	6.6808	8.0170
8	1.2	86.267%	1200.0	4.3521	0.0000	0.3281	39.6354	6.4542	7.7451
9	1.2	84.601%	1200.0	4.1521	0.0000	0.3281	39.2708	6.2275	7.4730
10	2.0	82.934%	1200.0	3.9521	0.0000	6.3290	38.9062	0.0000	0.0000
11	2.0	81.267%	1200.0	3.7521	0.0000	6.1023	31.8740	0.0000	0.0000
12	1.2	79.601%	1200.0	3.5521	0.0000	0.3282	25.0936	5.5443	6.6531
13	1.2	77.934%	1200.0	3.3521	0.0000	0.3281	24.7290	5.3044	6.3653
14	1.2	76.267%	1200.0	3.1521	0.0000	0.3281	24.3645	5.0644	6.0773
15	1.2	74.601%	1200.0	2.9521	0.0000	0.3282	23.9999	4.8243	5.7891
16	1.2	76.267%	1200.0	3.1521	0.0000	0.3281	23.6352	5.0644	6.0773
17	1.2	77.934%	1200.0	3.3521	0.0000	0.3281	23.2707	5.3044	6.3653
18	1.2	79.601%	1200.0	3.5521	0.0000	0.3280	22.9062	5.5444	6.6533
19	2.0	81.267%	1200.0	3.7521	0.0000	6.1023	22.5417	0.0000	0.0000
20	2.0	82.934%	1200.0	3.9521	0.0000	6.3290	15.7613	0.0000	0.0000
21	1.2	84.601%	1200.0	4.1521	0.0000	0.3281	8.7291	6.2276	7.4731
22	1.2	86.267%	1200.0	4.3521	0.0000	0.3281	8.3646	6.4542	7.7451
23	0.8	87.934%	1200.0	4.5521	8.8889	0.0000	8.0000	15.8979	12.7184
24	0.8	89.601%	1200.0	4.7521	8.8888	0.0000	16.0000	16.1245	12.8996

终止 SOC 为：

$$S_{25} = 24 \text{ kWh}$$

10. 结果分析

10.1 电池调度作用

推荐方案中，电池主要在谷时段充电，在峰时段放电。峰时段 10、11、19、20 小时的电网购电功率被压到接近 0，这说明电池有效替代了高电价时段的电网购电。

由于充放电效率为 90%，电池总充电量为 35.5556 kWh，总放电量为 28.8000 kWh，两者并不相等。这是因为充放电过程中存在效率损耗，满足：

$$28.8000 \approx 35.5556 \times 0.9^2$$

因此，电池并没有减少系统本身需要的能量，而是通过改变购电时间降低电费。

10.2 冷却惯性作用

推荐方案中最大冷却功率变化为 0.2000 kW，刚好达到题目限制。这说明冷却惯性约束是紧约束。

GPU 负载从谷时段到峰时段不是突然跳变，而是呈现较平滑的变化趋势。实际冷却功率也随时间逐步升降，不能瞬时等于稳态冷却需求。这是第三问区别于第二问的重要特征。

10.3 与问题二的对比

问题二最小日电费为：

$$162.3362 \text{ 元}$$

问题三推荐方案日电费为：

$$158.6374 \text{ 元}$$

因此，问题三相对于问题二进一步节约：

$$162.3362 - 158.6374 = 3.6988 \text{ 元}$$

节约率为：

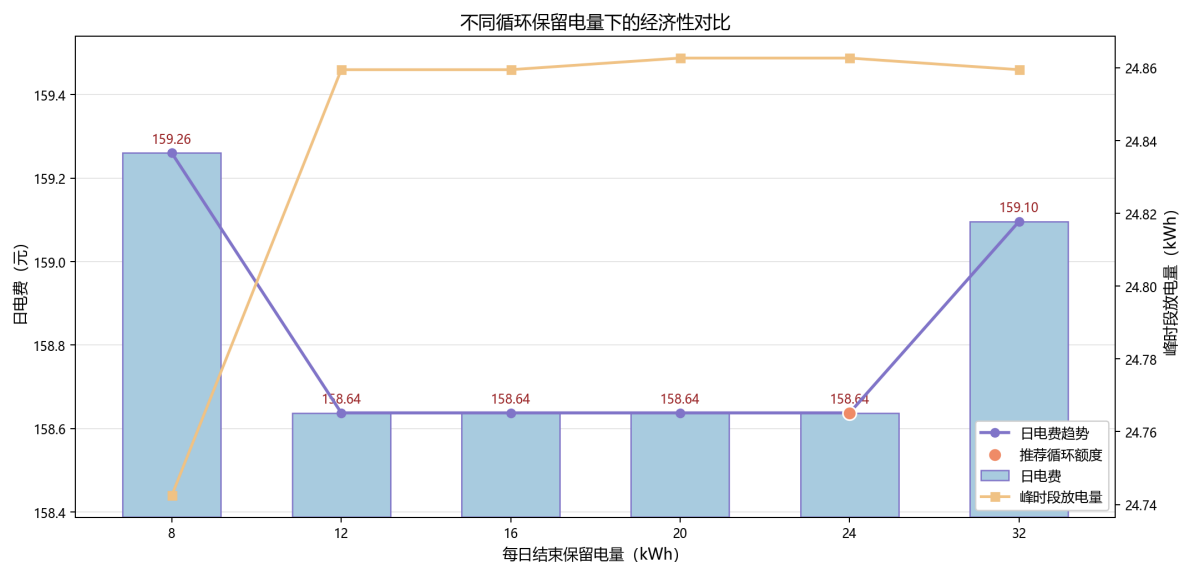
$$\frac{3.6988}{162.3362} \times 100\% \approx 2.28\%$$

虽然节约幅度不如问题二相对问题一明显，但问题三是在加入冷却惯性这一更严格约束后，仍然通过电池调度进一步降低了电费。

11. 图像结果说明

以下只给出图像放置位置和文字说明，图片后续由可视化模块生成后再插入。

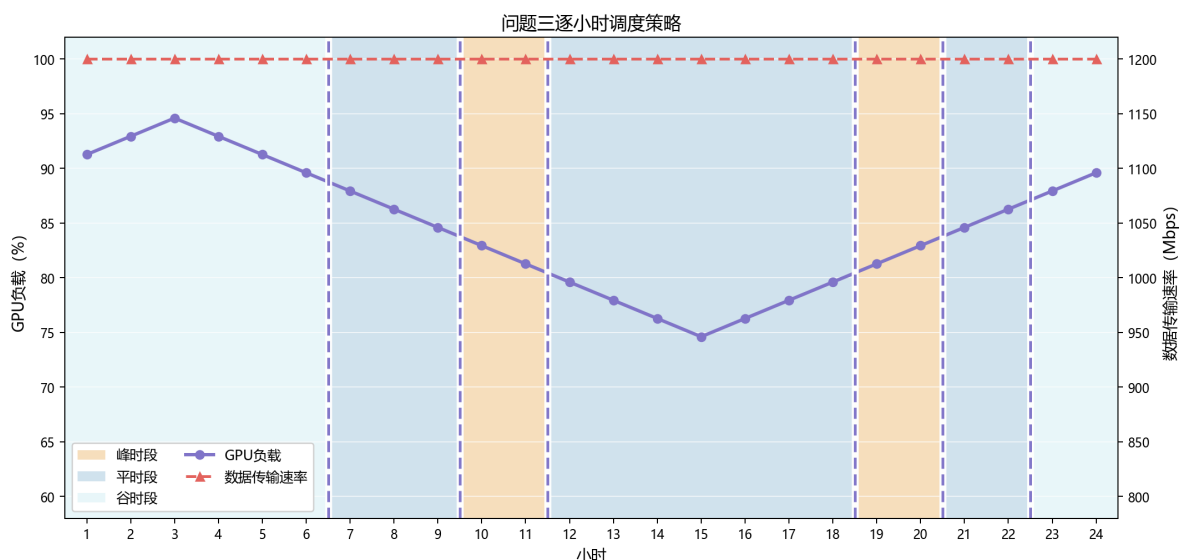
图1：循环额度梯度对比图



该图用于比较不同 S_{res} 下的日电费、总放电量 and 峰时段放电量。

预期解释：当循环保留电量过低或过高时，日电费都会略有增加；12-24 kWh 区间日电费基本相同，因此可选择 24 kWh 作为兼顾经济性和运行冗余的方案。

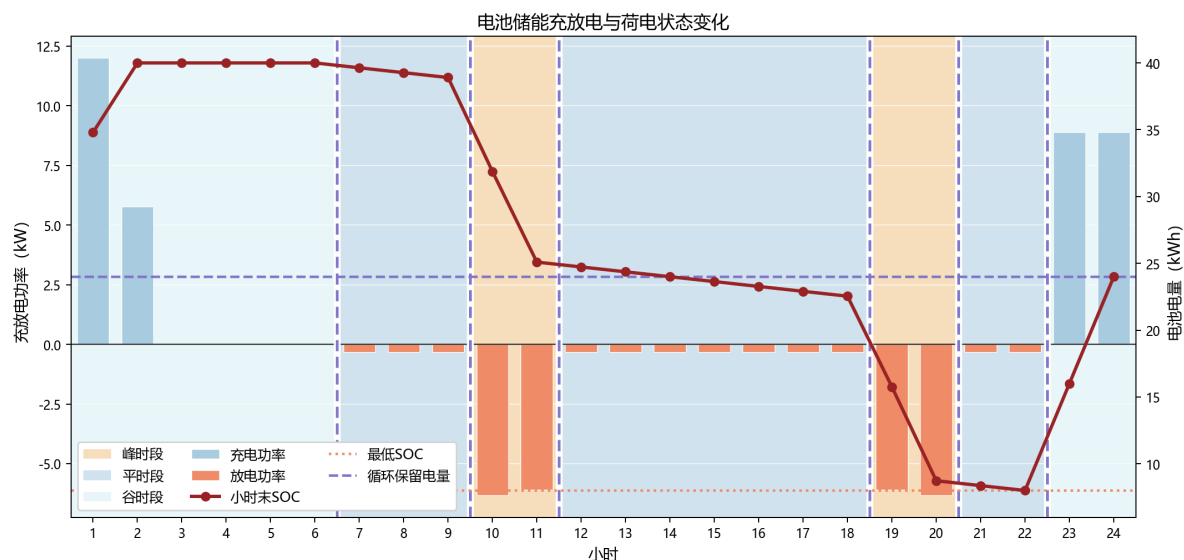
图2：24 小时 GPU 负载与传输速率调度图



该图展示 GPU 负载、数据传输速率和电价时段之间的关系。

预期解释：GPU 负载受冷却惯性约束影响，呈现比问题二更平滑的变化；数据传输速率仍保持 1200 Mbps，继续承担降低误差的作用。

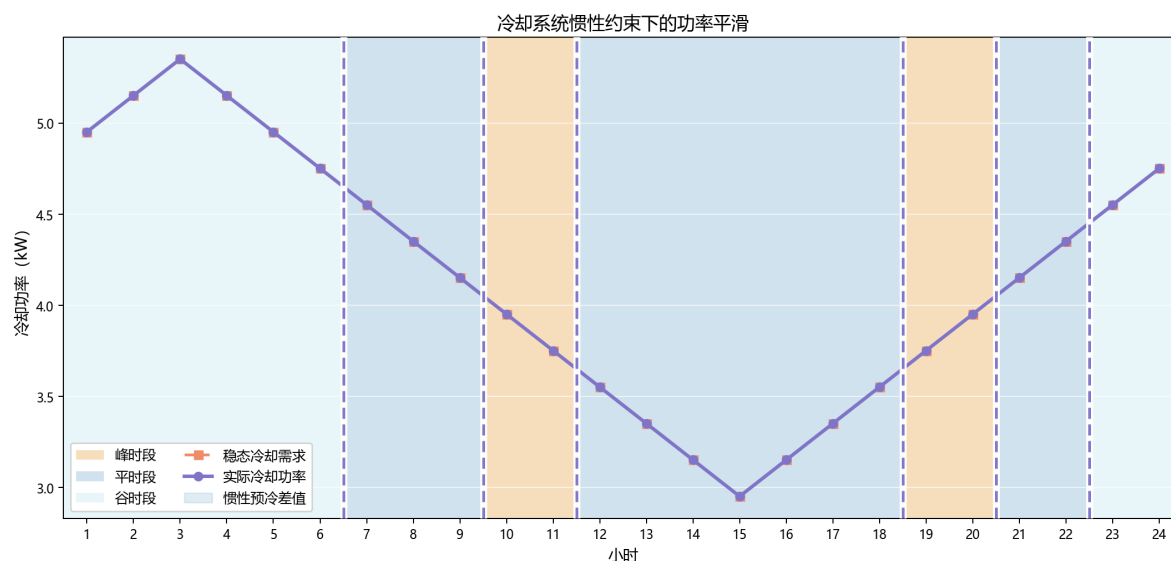
图3：电池充放电功率与 SOC 曲线



该图展示电池在谷时段充电、峰时段放电，并最终回到 $S_{\text{res}}=24$ kWh。

预期解释：电池调度实现了低价购电、高价替代购电的作用。SOC 曲线体现了长期循环运行约束，即每天开始和结束保留相同电量。

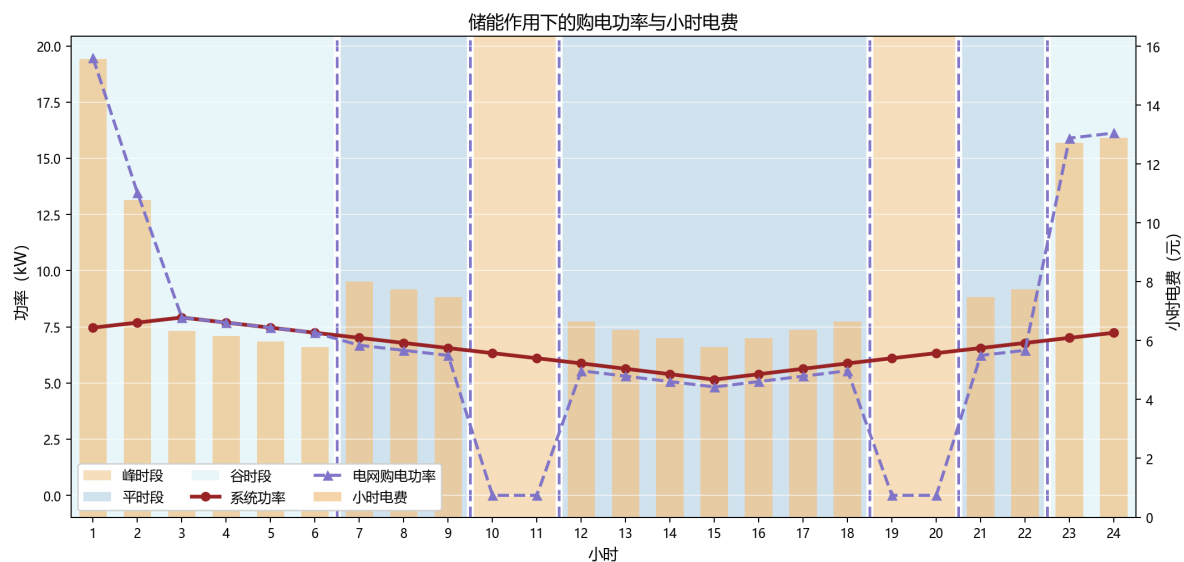
图4：冷却稳态需求与实际冷却功率对比图（这个图可以放也可以不放，因为在限制下，预期和实际冷却效率是一样的）



该图比较 C_t^* 和 C_t 。

预期解释：实际冷却功率不能瞬时跟随 GPU 负载变化，而是在 0.2 kW/h 的限制下逐步升降。该图用于说明冷却惯性约束对调度结果的影响。

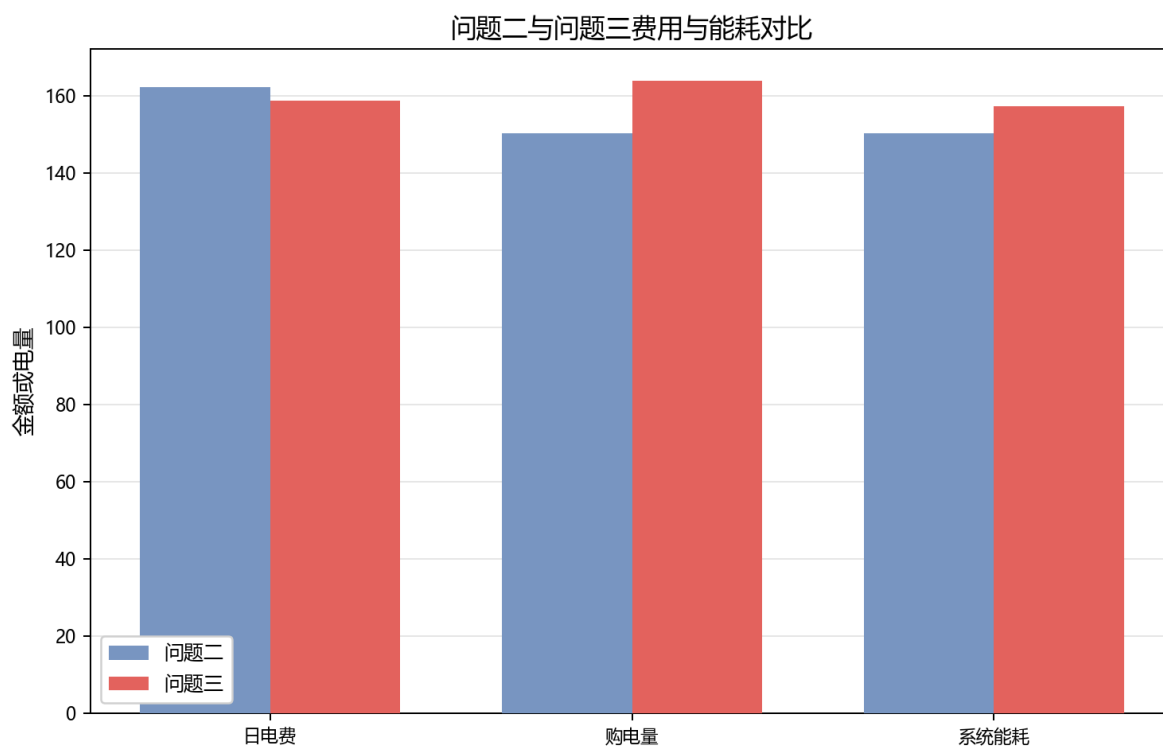
图5：系统功率、电网购电功率与小时电费图



该图展示系统负荷功率、电网购电功率和小时电费。

预期解释：电池并不改变系统负荷功率，但能显著改变电网购电功率。峰时段电网购电功率接近 0，说明高价电被电池放电替代。

图6：问题二与问题三指标对比图



该图比较问题二和问题三的日电费、总能耗、总处理量和加权误差。

预期解释：问题三在考虑电池储能和冷却惯性后，仍然比问题二进一步降低日电费，说明储能系统具有削峰填谷价值。

12. 第三问结论

问题三在问题二分电价调度基础上加入电池储能和冷却惯性后，得到的推荐长期循环方案为：

$$S_{\text{res}} = 24 \text{ kWh}$$

该方案日电费为 158.6374 元，总处理量为 1.2690，加权平均误差为 5.0000%，满足任务量、误差、电池 SOC、冷却惯性和电网购电功率非负等约束。

从调度机制看，电池主要在谷时段充电、峰时段放电，使峰时段电网购电功率接近 0；冷却系统由于相邻小时变化受限，使 GPU 负载和实际冷却功率呈现更平滑的变化。

与问题二相比，问题三日电费进一步降低 3.6988 元，说明储能系统在分时电价下能够继续降低运行成本；但冷却惯性约束也限制了负载快速切换，使问题三调度比问题二更接近实际运行状态。